KANT AX/AI 엔지니어 트랙 · 07

커밋 전 변경 취소하기와 잠깐 보관하기

git restore와 git stash

```
$ git restore login.md
  고친 걸 버려요
$ git stash
  서랍에 넣어요
$ git stash pop
  서랍에서 꺼내요
```

오늘의 순서

1	`git restore`	고친 걸 버리기, 버리기 전에 git diff	5–8쪽
2	`git restore --staged`	add 취소하기, --staged가 있고 없고	9–11쪽
3	`git stash`	pull이 막힐 때 서랍에 넣고 꺼내기	12–16쪽
4	**비교하기**	reset과의 차이, 버릴까 치울까 남길까	17–18쪽
5	**막힐 때**	pop 충돌 풀기, 자주 나오는 메시지	19–21쪽
6	**팀에서 쓰기**	팀원이 push했을 때, 급히 브랜치를 옮길 때	22–23쪽

24쪽은 한 장 요약이에요. 1부부터 3부까지는 hello-git 저장소 하나로 이어서 실습해요.

들어가기

이럴 때 쓰는 명령이에요

---

1 **파일을 망쳤어요**

`$ echo "로그인 버튼" > login.md` >> 대신 > 를 쳐서 세 줄이 사라졌어요

`git restore`

---

2 **엉뚱한 파일까지 올렸어요**

`$ git add .` 개인 메모 memo.md까지 대기실에 올라갔어요

`git restore --staged`

---

3 **pull이 막혀요**

`$ git pull origin main` 고치던 게 있는데 팀원이 push했대요

`git stash`

셋 다 아직 커밋하지 않은 변경을 다뤄요.

들어가기

커밋은 그대로 두고 ①과 ②만 바꿔요



`git restore 파일`	③ 마지막 커밋 모습으로 ①을 덮어요
`git restore --staged 파일`	②에서 내려요. ① 내용은 그대로예요
`git stash`	①의 변경을 서랍에 넣고, pop으로 다시 꺼내요

실습 1 · 고친 걸 버리기

실수로 login.md를 덮어썼어요

내 컴퓨터

① 작업 폴더

login.md 덮어씀

로그인 버튼

세 줄이 사라지고
한 줄만 남았어요

② 대기실

비어 있음

③ 내 저장소

e12ffc2 main

login.md 마지막 커밋

```
# 로그인
아이디
비밀번호
```

```
$ echo "로그인 버튼" > login.md
$ git status
On branch main
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   login.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

다음에 칠 명령을
알려 줘요

실습 1 · 고친 걸 버리기

버리기 전에 무엇이 사라질지 봐요

내 컴퓨터

① 작업 폴더

login.md 덮어씀

로그인 버튼

+ 줄: 버리면 사라져요

② 대기실

비어 있음

③ 내 저장소

e12ffc2 main

login.md 마지막 커밋

~~# 로그인~~
~~아이디~~
~~비밀번호~~

- 줄: 버리면 돌아와요

```
$ git diff
diff --git a/login.md b/login.md
index ef88ce3..b4b694b 100644
--- a/login.md
+++ b/login.md
@@ -1,3 +1 @@
-# 로그인
-아이디
-비밀번호
+로그인 버튼
```

restore하면 돌아오는 세 줄

이 줄은 사라져요

실습 1 · 고친 걸 버리기

git restore로 마지막 커밋 모습으로 돌려요

내 컴퓨터

① 작업 폴더

login.md 되돌림

```
# 로그인
아이디
비밀번호
```

③ 모습으로 덮었어요

② 대기실

비어 있음

③ 내 저장소

e12ffc2 main

login.md 마지막 커밋

```
# 로그인
아이디
비밀번호
```

커밋은 그대로예요

```
$ git restore login.md
$ cat login.md
# 로그인
아이디
비밀번호
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

실습 1 · 주의

restore로 버린 줄은 되찾을 수 없어요

커밋하지 않은 변경은 Git에 기록이 없어요. reset과 revert는 커밋을 다뤄서 기록이 남지만, restore로 버린 줄은 휴지통에도 가지 않아요.

1

먼저 git diff로 봐요

사라질 줄을 눈으로 확인해요

```
git diff
```

2

남길 게 있으면 커밋부터 해요

커밋해 두면 나중에 되돌릴 수 있어요

```
git add 파일
git commit -m "..."
```

3

파일 이름을 꼭 적어요

점(.)을 쓰면 폴더 안 모든 파일의 변경을 한 번에 버려요

```
git restore login.md
git restore .
```

실습 2 · add 취소하기

git add . 으로 memo.md까지 올라갔어요

내 컴퓨터

① 작업 폴더

login.md
고침

memo.md
새 파일

② 대기실

login.md
Staged · 고침

memo.md
Staged · 새 파일

③ 내 저장소

e12ffc2 `main`

이대로 commit, push하면
팀원 모두 내 메모를 받아요

```
$ echo "로그인 버튼" >> login.md
$ echo "내일 할 일: 디자인 묻기" > memo.md
$ git add .
$ git status
On branch main
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   login.md
        new file:   memo.md
```

실습 2 · add 취소하기

memo.md만 대기실에서 내려요

내 컴퓨터

① 작업 폴더

login.md
고침

memo.md
Untracked · 내용 그대로

파일은 지워지지 않아요

② 대기실

login.md
Staged · 고침

login.md만 남았어요

③ 내 저장소

e12ffc2 main

이제 login.md만
커밋해요

```
$ git restore --staged memo.md
$ git status
On branch main
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   login.md

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        memo.md
```

실습 2 · restore 두 가지

--staged가 붙으면 대기실만 바꿔요

`git restore 파일`	③ → ①	**①의 고친 내용을 버려요**	되찾을 수 없어요
`git restore --staged 파일`	② → ①	**②에서 ①로 내려요**	고친 내용은 그대로예요

```
$ echo "아이디 저장" >> login.md
$ git add login.md
$ git restore --staged login.md
$ git diff
diff --git a/login.md b/login.md
index 6e22a11..b8c799e 100644
--- a/login.md
+++ b/login.md
@@ -2,3 +2,4 @@
 아이디
 비밀번호
 로그인 버튼
+아이디 저장
```

add를 취소해도 남아요

--staged를 빼면
이 줄까지 사라져요

실습 3 · 잠깐 치우기

고치던 중에 pull하면 Git이 멈춰요

내 컴퓨터

① 작업 폴더

login.md 고치는 중

```
# 로그인
아이디
비밀번호
로그인 버튼
비밀번호 찾기
```

② 대기실

비어 있음

③ 내 저장소

● **15d92cb** `main`

login.md 마지막 커밋

```
# 로그인
아이디
비밀번호
로그인 버튼
```

GitHub

④ 원격 저장소

● **0be6431**

● **15d92cb**

lee가 login.md 제목을 고쳐 올렸어요

서랍 (stash)

비어 있음

```
$ echo "비밀번호 찾기" >> login.md
$ git pull origin main
From https://github.com/kim/hello-git
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
   15d92cb..0be6431  main       -> origin/main
Updating 15d92cb..0be6431
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
        login.md
Please commit your changes or stash them before you merge.
Aborting
```

실습 3 · 잠깐 치우기

git stash로 고치던 걸 서랍에 넣어요

내 컴퓨터

① 작업 폴더

login.md 변경 없음

```
# 로그인
아이디
비밀번호
로그인 버튼
```

② 대기실

비어 있음

③ 내 저장소

● **15d92cb** `main`

login.md 마지막 커밋

```
# 로그인
아이디
비밀번호
로그인 버튼
```

GitHub

④ 원격 저장소

● **0be6431**

● **15d92cb**

lee가 login.md 제목을 고쳐 올렸어요

서랍 (stash)

login.md stash@{0}

```
# 로그인
아이디
비밀번호
로그인 버튼
비밀번호 찾기
```

```
$ git stash
Saved working directory and index state WIP on main: 15d92cb feat: 로그인 버튼 추가
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
$ git stash list
stash@{0}: WIP on main: 15d92cb feat: 로그인 버튼 추가
```

작업 폴더가 마지막 커밋 모습으로 돌아왔어요

실습 3 · stash list 읽기

stash list 한 줄은 네 부분이에요

```
stash@{0}: WIP on main: 15d92cb feat: 로그인 버튼 추가
```

서랍 번호
0이 가장 최근

작업 중
Work In Progress

넣은 브랜치
어디서 넣었나

그때 마지막 커밋
이 커밋 위에서 고치던 것

```
$ git stash
$ git stash list
stash@{0}: WIP on main: dd746b3 feat: 비밀번호 재설정에 이메일 안내 추가
stash@{1}: WIP on main: dd746b3 feat: 비밀번호 재설정에 이메일 안내 추가
```

또 넣으면 새 것이 {0}, 예전 것은 {1}로 밀려요. pop은 맨 위 {0}부터 꺼내요.

실습 3 · 잠깐 치우기

작업 폴더가 깨끗하니 pull이 돼요

내 컴퓨터

① 작업 폴더

login.md 받음

```
# 로그인 페이지
아이디
비밀번호
로그인 버튼
```

② 대기실

비어 있음

③ 내 저장소

● 0be6431 **main** lee의 커밋

login.md 마지막 커밋

```
# 로그인 페이지
아이디
비밀번호
로그인 버튼
```

GitHub

④ 원격 저장소

● 0be6431

● 15d92cb

lee가 login.md 제목을
고쳐 올렸어요

서랍 (stash)

login.md stash@{0}

```
# 로그인
아이디
비밀번호
로그인 버튼
비밀번호 찾기
```

```
$ git pull origin main
From https://github.com/kim/hello-git
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
Updating 15d92cb..0be6431
Fast-forward
 login.md | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

서랍 안의 비밀번호 찾기는 그대로 기다려요

실습 3 · 잠깐 치우기

git stash pop으로 서랍에서 꺼내요

내 컴퓨터

① 작업 폴더

login.md 고치는 중

```
# 로그인 페이지
아이디
비밀번호
로그인 버튼
비밀번호 찾기
```

② 대기실

비어 있음

③ 내 저장소

● 0be6431 main

login.md 마지막 커밋

```
# 로그인 페이지
아이디
비밀번호
로그인 버튼
```

GitHub

④ 원격 저장소

● 0be6431

● 15d92cb

lee가 login.md 제목을
고쳐 올렸어요

서랍 (stash)

비어 있음

```
$ git stash pop
Auto-merging login.md
On branch main
Changes not staged for commit:
        modified:   login.md

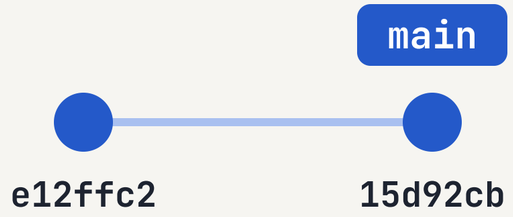
Dropped refs/stash@{0} (ea47a275d168793f5d750db2514463f36986122d)
```

받은 제목과 내 줄이 함께 있어요. 서랍은 비었어요

비교하기 · reset과 무엇이 달라요

restore는 파일을, reset은 이름표를 옮겨요

`git restore 파일`



커밋과 이름표는 그대로, ① ②의 파일만 바뀌어요

`git reset HEAD~1`



이름표가 한 칸 뒤로 가서 커밋이 취소돼요 (02, 03)

	바꾸는 곳	커밋 기록	언제
`git restore 파일`	① 작업 폴더	그대로	커밋 전, 고친 걸 버릴 때
`git restore --staged 파일`	② 대기실	그대로	커밋 전, add를 취소할 때
`git reset HEAD~1`	③ 이름표	한 칸 뒤로	push 전, 커밋을 취소할 때

비교하기 · 고치던 게 있을 때

버릴까, 치울까, 남길까

고치던 게 있어요

모르겠으면 stash가 가장 안전해요

버리기 필요 없어요

`git restore 파일`

되찾을 수 없어요

잠깐 치우기 덜 끝났는데 pull, checkout 해야 해요

`git stash` → `git stash pop`

내 컴퓨터에만 있어요

남기기 커밋할 만큼 끝났어요

`git add 파일` → `git commit -m "..."`

기록에 남아요

막힐 때 · 같은 줄을 고쳤다면

pop에서 충돌이 나면 서랍이 비워지지 않아요

```
$ git stash pop
Auto-merging login.md
CONFLICT (content): Merge conflict in login.md
On branch main
Unmerged paths:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
  (use "git add <file>..." to mark resolution)
        both modified:   login.md

The stash entry is kept in case you need it again.
```

실수해도 다시 꺼낼 수 있게 서랍에 남겨 둬요

login.md

```
# 로그인 페이지

아이디

비밀번호

로그인 버튼

<<<<<<< Updated upstream
비밀번호 재설정                    받은 쪽 (lee)
=======
비밀번호 찾기 (이메일)              내 쪽 (서랍)
>>>>>>> Stashed changes
```

막힐 때 · 충돌 풀기

03처럼 풀고, 서랍을 비워요

1. **파일을 고쳐요**
   표시 줄 세 개를 지우고 남길 내용으로

2. **`git add login.md`**
   다 풀었다고 알려요

3. **`git stash drop`**
   남아 있던 서랍을 비워요

4. **`git commit -m "..."`**
   늘 하던 대로 커밋하고 push해요

```
$ cat login.md
# 로그인 페이지
아이디
비밀번호
로그인 버튼
비밀번호 재설정 (이메일)
$ git add login.md
$ git stash drop
Dropped refs/stash@{0} (30ebc16b62d989d22d6cf5dc856d28b138dee3ba)
$ git stash list
$ git commit -m "feat: 비밀번호 재설정에 이메일 안내 추가"
[main dd746b3] feat: 비밀번호 재설정에 이메일 안내 추가
$ git push origin main
   365260f..dd746b3  main -> main
```

막힐 때

이런 메시지가 나오면 이렇게 해요

1	`No local changes to save` 고친 게 없거나 새 파일만 있어요. 새 파일은 add해야 서랍에 들어가요	`git add 파일` `git stash`
2	**stash list에 여러 줄이 있어요** 꺼내는 걸 잊었어요. 맨 위 {0}부터 하나씩 꺼내요	`git stash pop`
3	`CONFLICT ... The stash entry is kept` 같은 줄을 둘 다 고쳤어요. 20쪽처럼 풀어요	`git add 파일` `git stash drop`
4	`error: pathspec 'signup2.md' did not match` 파일 이름이 틀렸어요. status로 이름을 확인해요	`git status`
5	`fatal: Need to specify how to reconcile divergent branches.` pull 설정이 없어요. 06에서 한 설정을 한 번 쳐요	`git config --global` `pull.rebase false`

팀에서 쓰기 · 팀원이 먼저 push했을 때

stash, pull, pop 뒤에 커밋해요

1. `git stash` — 고치던 걸 서랍에
2. `git pull origin main` — 팀원 커밋 받기
3. `git stash pop` — 꺼내서 이어서
4. `git add login.md` / `git commit -m "..."` — 마저 하고 커밋
5. `git push origin main` — 올리기

```
$ git log --oneline
8eacb89 (HEAD -> main, origin/main) feat: 비밀번호 찾기 추가
0be6431 feat: 로그인 제목 바꾸기
15d92cb feat: 로그인 버튼 추가
e12ffc2 feat: 로그인 화면 추가
```

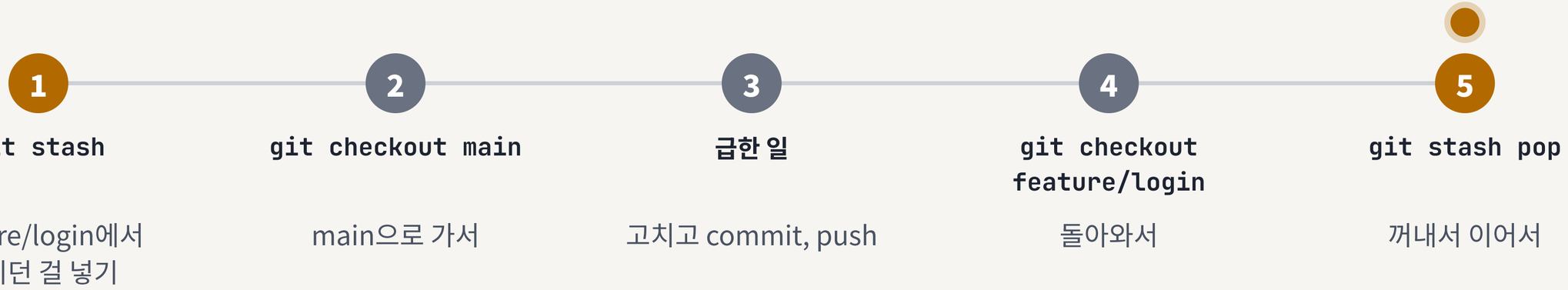
merge 커밋 없이
한 줄로 이어졌어요

lee의 커밋 위에
내 커밋이 올라갔어요

팀에서 쓰기 · 급히 브랜치를 옮길 때

checkout이 막혀도 stash로 치우고 가요

```
$ git checkout main
error: Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:
        login.md
Please commit your changes or stash them before you switch branches.
Aborting
```



서랍은 저장소에 하나예요. 꺼낼 때는 넣었던 브랜치로 돌아가서 pop해요.

한 장 요약

고친 게 필요 없어요	`git restore 파일`	먼저 git diff. 되찾을 수 없어요
add를 취소하고 싶어요	`git restore --staged 파일`	고친 내용은 그대로예요
덜 끝났는데 pull, checkout	`git stash` `git stash pop`	서랍은 내 컴퓨터에만 있어요

pop에서 충돌이 났어요	`파일 고치기`
	`git add 파일`
	`git stash drop`
		서랍에 남아 있어요

커밋할 만큼 끝났어요	`git add 파일` `git commit -m "..."`	기록에 남아요

막히면 git status의 괄호 안 안내부터 읽어요. 08에서는 갈라진 기록을 합치는 여러 방법을 비교해요.